

Université Ibn Zohr
École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et des Sciences des Données
Filière : Sécurité IT et la Confiance Numérique

Rapport de projet de fin d'année

Conception et mise en œuvre d'un laboratoire Purple Team basé sur Active Directory, Wazuh et MITRE ATTCK pour l'évaluation et l'amélioration des capacités de détection d'un Security Operations Center (SOC)

Réalisée par : EL-GTAY Majda

Année Universitaire : 2026/2027

Résumé

Dans un contexte marqué par l'évolution constante des cybermenaces et la sophistication croissante des techniques d'attaque, la capacité des organisations à détecter et à analyser les comportements malveillants constitue un enjeu majeur de cybersécurité. Ce projet, porte sur la conception et la mise en œuvre d'un laboratoire Purple Team destiné à l'évaluation et à l'amélioration des capacités de détection dans un environnement Windows. Le laboratoire s'appuie notamment sur Active Directory, Sysmon et Wazuh, tandis que MITRE ATTCK sert de référence pour catégoriser les techniques simulées. Plusieurs scénarios ont été exécutés dans un environnement virtuel contrôlé afin d'observer les traces générées, d'évaluer leur visibilité et d'identifier les éventuelles lacunes de détection.

Mots-clés :
Cybersécurité, Purple Team, SOC, Wazuh, Sysmon, Active Directory, MITRE ATT&CK.

Abstract

In a context characterized by the continuous evolution of cyber threats and increasingly sophisticated attack techniques, organizations need effective capabilities to detect and analyze malicious activities. This project, focuses on the design and implementation of a Purple Team laboratory for evaluating and improving threat detection capabilities in a Windows-based environment. The laboratory relies mainly on Active Directory, Sysmon and Wazuh, while the MITRE ATTCK framework is used to categorize the simulated attack techniques. Several scenarios were executed in a controlled virtual environment to analyze generated traces, evaluate their visibility and identify detection gaps.

Keywords :

Cybersecurity, Purple Team, SOC, Wazuh, Sysmon, Active Directory, MITRE ATT&CK.

Table des matières

Résumé **1**

Abstract **2**

Chapitre I Contexte et concepts fondamentaux **6**
I Contexte général de la cybersécurité . . . 6
1 Évolution des cybermenaces . . . 6
2 Nécessité de la détection et de la réponse . . . 6
3 Importance des SOC et de l'approche Purple Team . . . 6
II Problématique . . . 6
III Objectifs du projet . . . 7
IV Méthodologie . . . 7

Chapitre II Environnement et technologies **8**
1 Présentation de l'environnement . . . 8
2 Active Directory (DC1) . . . 8
3 Station de travail PC1 Windows . . . 8
4 Sysmon (System Monitor) . . . 8
5 Plateforme Wazuh (SIEM / XDR) . . . 8
6 Référentiel MITRE ATTCK . . . 8
7 Virtualisation et Isolation . . . 9

Chapitre III Conception du laboratoire Purple Team **10**
1 Architecture générale . . . 10
2 Flux de communication et collecte des logs . . . 10
3 Tableau récapitulatif des scénarios . . . 10

Chapitre IV Implémentation et analyse des scénarios **11**
1 Scénario 1—Modification du registre . . . 11
2 Scénario 2—Persistance via Registry Run Key . . . 11
3 Scénario 3—Connexion et abus du service RDP . . . 11
4 Scénario 4—Création de tâche planifiée (Scheduled Task) . . . 12
5 Scénario 9 — Exécution d'outils via PowerShell . . . 12

Chapitre V Évaluation et amélioration de la détection **13**
1 Synthèse des résultats de détection . . . 13
2 Analyse des lacunes identifiées . . . 13
3 Proposition d'amélioration des règles Wazuh . . . 13
4 Limites et perspectives . . . 13

Chapitre VI Conclusion générale **14**

Introduction générale

La transformation numérique des entreprises a profondément modifié les modes de fonctionnement des organisations et leur dépendance aux systèmes d'information. Les infrastructures informatiques jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans le stockage, le traitement et l'échange des données. Cette évolution s'accompagne toutefois d'une augmentation des risques liés à la cybersécurité.

Les cybermenaces sont devenues de plus en plus diversifiées et sophistiquées. Les attaquants peuvent exploiter des vulnérabilités, compromettre des comptes, utiliser des outils légitimes présents sur les systèmes ou mettre en place différents mécanismes de persistance afin de maintenir leur accès à un environnement compromis.

Dans ce contexte, la simple mise en place de mécanismes de prévention ne suffit plus. Les organisations doivent également être capables de détecter rapidement les comportements suspects, d'analyser les événements de sécurité et de réagir efficacement aux incidents. Les Security Operations Centers (SOC) répondent notamment à ce besoin en centralisant les activités de surveillance et d'analyse.

L'approche Purple Team permet de rapprocher les activités offensives et défensives en simulant des comportements d'attaque dans un environnement contrôlé, puis en évaluant les mécanismes de détection à partir des traces générées.

Chapitre I

Contexte et concepts fondamentaux

I Contexte général de la cybersécurité

La cybersécurité regroupe l'ensemble des mesures techniques, organisationnelles et humaines destinées à protéger les systèmes, réseaux, applications et données contre les menaces numériques. Elle vise notamment à préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des ressources.

1 Évolution des cybermenaces

Les cybermenaces ont évolué en complexité et en diversité. Les attaquants peuvent chercher à obtenir un accès initial, élever leurs privilèges, établir une persistance, effectuer des mouvements latéraux ou collecter des informations sensibles. Dans les environnements Windows, des fonctionnalités légitimes comme PowerShell, le registre, les tâches planifiées ou RDP peuvent être détournées à des fins malveillantes.

2 Nécessité de la détection et de la réponse

Les mécanismes préventifs ne garantissent pas une protection complète. La détection repose sur la collecte et l'analyse des journaux système, des événements d'authentification, des processus, des modifications de fichiers et du registre. Elle doit être associée à une capacité de réponse afin de qualifier, contenir et analyser les incidents.

3 Importance des SOC et de l'approche Purple Team

Un Security Operations Center regroupe des personnes, des processus et des technologies permettant d'assurer la surveillance continuous d'un environnement informatique. Les solutions de type SIEM (comme Wazuh) facilitent la centralisation et l'analyse des événements. Toutefois, les mécanismes de détection doivent être testés régulièrement, ce qui justifie l'utilisation d'une démarche Purple Team qui allie Blue Team (défense) et Red Team (attaque).

II Problématique

L'évolution des cybermenaces rend nécessaire l'évaluation régulière des capacités de détection. Une solution de sécurité installée et opérationnelle ne garantit pas qu'une technique d'attaque donnée sera effectivement détectée.

1. **Limites des approches traditionnelles :** Elles reposent fortement sur la prévention (pare-feu, antivirus, filtrage). Ces mécanismes peuvent être contournés lorsqu'un attaquant utilise des outils système légitimes (Living off the Land).
2. **Difficulté à tester les capacités de détection :** Tester des comportements d'attaque sur une infrastructure de production comporte des risques majeurs d'interruption de service.
3. **Nécessité d'un environnement contrôlé :** Un laboratoire virtuel isolé est indispensable pour simuler des attaques, observer les traces et affiner la détection sans impact opérationnel.

III Objectifs du projet

— **Concevoir** un laboratoire Purple Team dans un environnement virtuel contrôlé.
— **Mettre en place** une infrastructure Windows/Active Directory adaptée aux tests.
— **Déployer** Sysmon pour améliorer la visibilité sur les activités système.
— **Déployer** Wazuh pour centraliser et analyser les événements de sécurité.
— **Simuler** plusieurs techniques d'attaque et les associer au référentiel MITRE ATT&CK.
— **Évaluer** la visibilité des traces générées et identifier les lacunes de détection.
— **Proposer** des améliorations des mécanismes de supervision et des règles de détection.

IV Méthodologie

La méthodologie suivie repose sur un cycle Purple Team itératif :

— **Préparation** du scénario et de la technique MITRE ATT&CK.
— **Simulation** offensive contrôlée.
— **Génération et collecte** des journaux (Logs Windows / Sysmon).
— **Transmission et analyse** des événements au niveau du SIEM Wazuh.
— **Évaluation** de la détection et identification des lacunes.
— **Amélioration** des règles de détection et validation.

Chapitre II

Environnement et technologies

1 Présentation de l'environnement

Le laboratoire est constitué de plusieurs machines virtuelles permettant de reproduire une architecture d'entreprise sous Windows et de dérouler les scénarios de test.

2 Active Directory (DC1)

Active Directory fournit les services de domaine et d'authentification. Le contrôleur de domaine DC1 permet notamment de gérer les utilisateurs, les privilèges et les politiques de sécurité (GPO) du domaine.

3 Station de travail PC1 Windows

PC1 est la machine Windows principale sur laquelle les attaques sont exécutées pour produire des événements système et observer le comportement des sondes. Elle héberge l'agent Wazuh et le service Sysmon.

4 Sysmon (System Monitor)

Sysmon, composant de la suite Microsoft Sysinternals, enregistre les activités système clés (création de processus, connexions réseau, modifications du registre, création de fichiers) dans le journal d'événements Windows (Applications and Services Logs/Microsoft/Windows/Sysmon/Operational).

5 Plateforme Wazuh (SIEM / XDR)

Wazuh assure la centralisation, l'analyse des journaux et la levée d'alertes. L'agent installé sur PC1 et DC1 transmet les événements système en temps réel au serveur Wazuh.

6 Référentiel MITRE ATTCK

MITRE ATTCK sert de matrice de référence pour catégoriser les tactiques (objectifs de l'attaquant) et les techniques (modes opératoires) testées au cours des différents scénarios.

7 Virtualisation et Isolation

Oracle VirtualBox assure la gestion et l'isolation réseau des machines virtuelles. La fonction de Snapshots est utilisée pour restaurer un état sain de la machine après chaque simulation d'attaque.

Chapitre III

Conception du laboratoire Purple Team

1 Architecture générale

L'architecture est structurée autour des composants principaux suivants :

- **DC1 :** Contrôleur de domaine Active Directory (Windows Server).
- **PC1 :** Machine client (Windows 10/11) ciblée par les scénarios.
- **Wazuh Server :** SIEM/XDR hébergé sur une VM Linux.
- **Kali Linux :** (Optionnel) Machine d'attaque pour la génération de certains flux malveillants.

2 Flux de communication et collecte des logs

- Les événements Windows natifs et Sysmon sont enregistrés localement sur PC1 / DC1.
- L'agent Wazuh (port 1514/UDP ou TCP) transmet ces journaux au serveur central Wazuh.
- Le moteur de règles de Wazuh analyse les logs en temps réel et génère des alertes visualisables dans le Dashboard.

3 Tableau récapitulatif des scénarios

Scénario	Technique / Description	Machine ciblée	Trace / Preuve générée	Statut
Scénario 4	Modification du registre	PC1	Sysmon (Event ID 12/13) / Logs Windows	Terminé
Scénario 5	Persistance via Registry Run Key	PC1	Modifications de clé de registre / Sysmon	Terminé
Scénario 7	Utilisation / Abus du service RDP	PC1 / DC1	Journaux d'événements Windows (Event ID 4624, 7045)	Terminé
Scénario 8	Tâche planifiée (`Scheduled Task`)	PC1	Task Scheduler (Event ID 4698) / Sysmon Event ID 1	Terminé
Scénario 9	Exécution PowerShell malveillante	PC1	Sysmon Event ID 1 / Script Block Logging	En cours / À compléter

TABLE III.1 – Synthèse des scénarios de simulation réalisés

Chapitre IV

Implémentation et analyse des scénarios

1 Scénario 1—Modification du registre

- **Technique MITRE ATT&CK :** T1112 – Modify Registry.
- **Objectif :** Modifier la base de registre pour altérer la configuration de sécurité du système ou désactiver des contrôles.
- **Action réalisée :** Exécution d'une commande de modification du registre via `reg add` ou PowerShell.
- **Analyse des traces :**
  - **Sysmon :** Génération de l'Event ID 12 (Registry object added/deleted) ou de l'Event ID 13 (Registry value set).
  - **Wazuh :** Remontée de l'événement et qualification du niveau d'alerte.

2 Scénario 2—Persistance via Registry Run Key

- **Technique MITRE ATT&CK :** T1547.001 – Boot or Logon Autostart Execution : Registry Run Keys / Startup Folder.
- **Objectif :** Établir une persistance sur le système afin d'exécuter automatiquement un programme au démarrage ou lors de la connexion de l'utilisateur.
- **Action réalisée :** Ajout d'une entrée malveillante dans la clé `HKCU\Software\Microsoft\Windows\Curren`
- **Analyse des traces :**
  - **Sysmon :** Event ID 13 détectant l'écriture spécifique dans la clé `Run`.
  - **Wazuh :** Détection de l'activité suspecte via le décodage des clés de persistance connues.

3 Scénario 3—Connexion et abus du service RDP

- **Technique MITRE ATT&CK :** T1021.001 – Remote Services : Remote Desktop Protocol.
- **Objectif :** Valider la détection d'accès distants non autorisés ou d'activations suspectes du protocole RDP.
- **Action réalisée :** Activation du service RDP à distance ou ouverture d'une session RDP depuis DC1 ou une machine distante vers PC1.
- **Analyse des traces :**
  - **Windows Event Log :** Event ID 4624 (*An account was successfully logged on* – Type d'ouverture de session 10) et Event ID 7045 (*Service installation*).
  - **Wazuh :** Remontée de l'événement de connexion distante réussie.

4 Scénario 4—Création de tâche planifiée (Scheduled Task)

- **Technique MITRE ATT&CK :** T1053.005 – Scheduled Task/Job : Scheduled Task.
- **Objectif :** Créer une tâche planifiée nommée `WazuhLabTest` afin de maintenir une persistance ou d'exécuter des actions différées à privilèges élevés.
- **Action réalisée :** Exécution de la commande `schtasks /create /tn "WazuhLabTest" /tr "..." /sc daily`.
- **Analyse des traces :**
  - **Windows Event Log :** Event ID 4698 (*A scheduled task was created*).
  - **Sysmon :** Event ID 1 (*Process Creation* – `schtasks.exe`).
  - **Wazuh :** Détection de la création de la tâche planifiée.

5 Scénario 9 — Exécution d'outils via PowerShell

- **Technique MITRE ATT&CK :** T1059.001 – Command and Scripting Interpreter : PowerShell.
- **Objectif :** Évaluer la visibilité sur l'exécution d'instructions PowerShell potentiellement malveillantes (ex. téléchargement d'un script ou exécution encodée).
- **Action réalisée :** Exécution d'une commande PowerShell suspecte sur PC1.
- **Analyse des traces :**
  - **Sysmon :** Event ID 1 (Création du processus `powershell.exe` avec analyse des arguments en ligne de commande).
  - **Wazuh :** Analyse de la collecte et validation de la remontée dans les règles de sécurité.

Chapitre V

Évaluation et amélioration de la détection

1 Synthèse des résultats de détection

Scénario / Technique	Trace locale (Sysmon / Windows)	Remontée dans Wazuh	Niveau de détection actuel
Modification du registre	Oui (Sysmon ID 12/13)	Oui	Bon
Persistance Run Key	Oui (Sysmon ID 13)	Oui	Bon
Accès RDP (Logon Type 10)	Oui (Event ID 4624)	Oui	Moyen (Manque de règles personnalisées)
Tâche planifiée (`WazuhLabTest`)	Oui (Event ID 4698 / Sysmon ID 1)	Oui	Bon
Exécution PowerShell	Oui (Sysmon ID 1)	En cours d'ajustement	À optimiser

TABLE V.1 – Évaluation de la visibilité et de la détection des scénarios

2 Analyse des lacunes identifiées

— **Volumétrie des journaux :** Les journaux système natifs génèrent un bruit important qui peut masquer les comportements malveillants s'ils ne sont pas filtrés par Sysmon.

— **Commandes encodées / Obfuscation :** Les arguments PowerShell complexes nécessitent l'activation du *Script Block Logging* (Event ID 4104) au niveau de Windows pour une visibilité totale au-delà du simple Event ID 1 de Sysmon.

3 Proposition d'amélioration des règles Wazuh

Afin d'améliorer la visibilité, une règle personnalisée Wazuh a été conçue pour lever une alerte de sévérité accrue lorsqu'une tâche planifiée ou une modification de registre suspecte est exécutée.

4 Limites et perspectives

— **Limites :** L'environnement est restreint à un nombre limité de nœuds et de scénarios, en raison des contraintes de ressources matérielles de la plateforme de virtualisation.

Chapitre VI

Conclusion générale

— Ce projet de fin d'année a permis de concevoir et d'exploiter avec succès un laboratoire Purple Team complet . L'intégration des composants Active Directory, Sysmon et Wazuh a démontré l'importance d'une visibilité accrue sur le système d'exploitation Windows pour identifier les activités suspectes. L'alignement des simulations sur le référentiel MITRE ATTCK a permis de mesurer concrètement l'efficacité de la plateforme de détection face à des techniques d'attaque courantes (persistance par registre, tâches planifiées, abud du service RDP). Ce travail constitue une base solide pour l'évolution continue des capacités défensives de l'organisation.

Chapitre VII

Bibliographie et webographie

1. **MITRE ATT&CK** — Enterprise ATT&CK Framework. Disponible sur : `https://attack.mitre.org/`
2. **Wazuh Documentation** — Wazuh Platform and Documentation. Disponible sur : `https://documentation.wazuh.com/`
3. **Microsoft Sysinternals** — Sysmon Documentation. Disponible sur : `https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon`
4. **Microsoft Learn** — Active Directory Domain Services Documentation. Disponible sur : `https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/`